



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA**



Licenciatura

Ingeniería en computación.

Unidad de aprendizaje:

Proyecto integral de comunicación de datos.

Grupo: 01.

Profesor:

Juan Carlos Escobar González.

Entregable 18: Análisis cuantitativo de riesgos.

Plataforma inteligente de monitoreo de redes.

Equipo de trabajo:

Daniel Dávila Lara.

Jesús Omar Carranza Colín.

Fecha de entrega

23/abril/2026

Justificación de Reservas

CAPEX Total:	\$725.00 MXN
OPEX Total:	\$65,040.00 MXN
Presupuesto Base:	\$65,765.00 MXN
Contingencias del E7:	\$8,460.00 MXN
Reserva de Gestión (10%):	\$6,577.00 MXN
Presupuesto Total del Proyecto:	\$80,802.00 MXN
Reserva de Contingencia VME:	\$19,660.00 MXN
VME como % del Presupuesto Base:	29.9%

El Valor Monetario Esperado (VME) total del proyecto es de \$19,660.00 MXN. Este monto representa la Reserva de Contingencia necesaria para gestionar los riesgos conocidos (amenazas) identificados en el registro de riesgos. El VME equivale al 29.9% del presupuesto base de \$65,765 MXN, lo que indica un perfil de riesgo moderado-alto para un proyecto académico de laboratorio.

El riesgo más crítico identificado es C-03 (Incumplimiento de criterios de aceptación), con un VME de \$4,800 MXN, seguido de T-02 (Modelo ML sin precisión suficiente) con \$3,200 MXN y O-04 (Baja de un integrante del equipo) con \$1,600 MXN. Estos tres riesgos concentran el mayor impacto potencial sobre el cronograma y la calidad del proyecto.

Los fondos de la reserva de contingencia deben asignarse prioritariamente a: (1) asegurar la calidad del modelo de detección de anomalías mediante pruebas iterativas tempranas, (2) garantizar el acceso al laboratorio de redes con anticipación suficiente, y (3) mantener respaldos actualizados de los datasets y archivos de captura para evitar pérdidas irreparables de datos.

Identificación de Riesgos Críticos (Top 5 por VME)

ID	VME (\$MXN)
C-03	\$4,800.00
T-02	\$3,200.00
O-05	\$2,160.00
T-01	\$1,920.00
O-04	\$1,600.00

Identificación de Oportunidades

Los riesgos T-04 (incompatibilidad de librerías, VME=\$700) y T-06 (consultas lentas en BD, VME=\$200) tienen impacto bajo y son mitigables con inversión temprana de tiempo: configurar un entorno virtual (venv) con versiones fijas al inicio del proyecto y diseñar índices SQLite desde la primera iteración del dashboard. Si estos riesgos se mitigan en la fase de Planificación, se genera una oportunidad de reducir la reserva de contingencia en aproximadamente \$900 MXN y ganar mayor margen en el cronograma.